中南大学考试模拟试卷　1

20 ~20 学年 _____ 学期 电工学 II 课程　时间 100 分钟

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得　分											
评卷人											
复查人											

得	
评卷人	

一、填空题（每空　1 分，共 20 分）

1. 常见的无源电路元件有 _____、_____ 和_____ ；常见的有源电路元件是 _____ 和_____ 。

2. 正弦交流电的三要素是 _____ 、_____ 和_____ 。

3. 普通二极管具有 _____ 导电性。

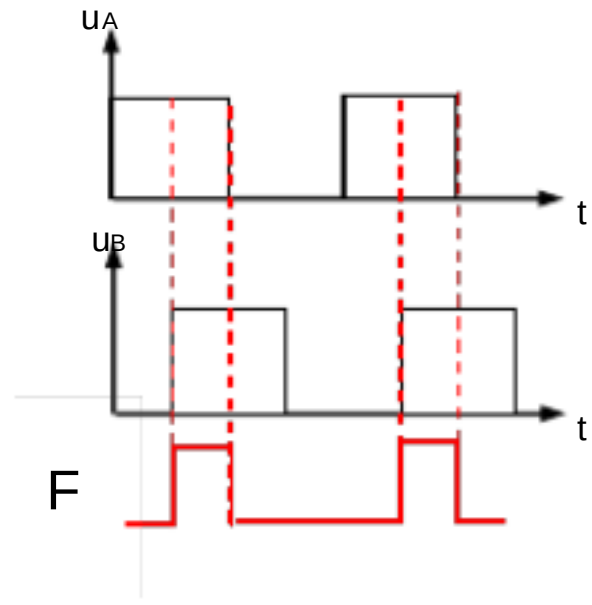
4. 集成运算放大器具有 _____ 和 _____ 两个输入端，相应的输入方式有 _____输入、_____ 输入和 _____输入三种。

5. 在时间上和数值上均作连续变化的电信号称为 _____ 信号；在时间上和数值上离散的信号叫做 _____ 信号。

6. $F = (A\ \bar{B})C\ \bar{A}B =$ _____

7. 时序逻辑电路的输出不仅取决于 _____ 的状态，还与电路 _____ 的现态有关。

8. 下图所示是 u_A、u_B 两输入端的输入波形，输出波形 F 为_____ 门的输出波形。



学　院

专业班级

学　号

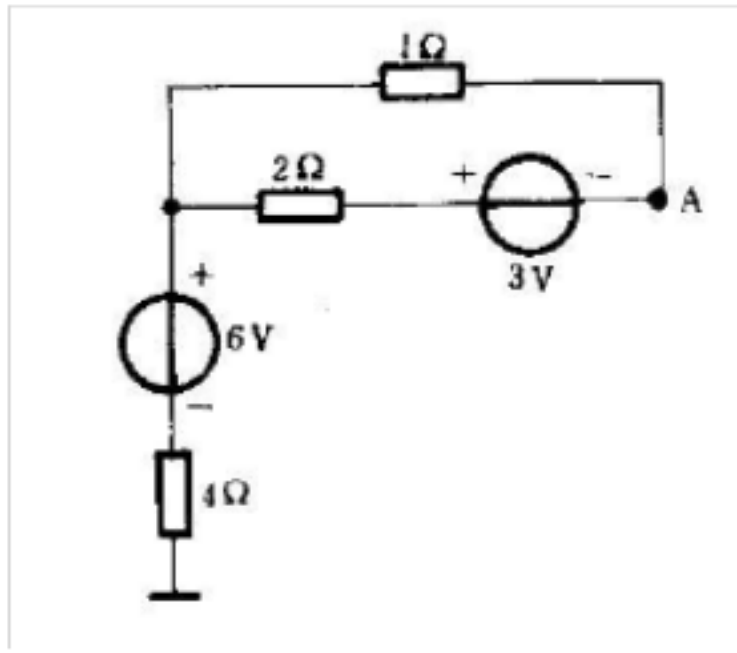
姓　名

理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密

线封密卷评

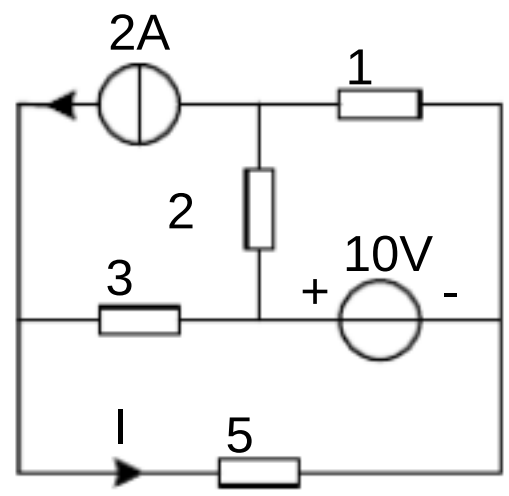
得　分	
评卷人	

二、试求图所示电路中　　A 点的电位。（6 分）



得　分	
评卷人	

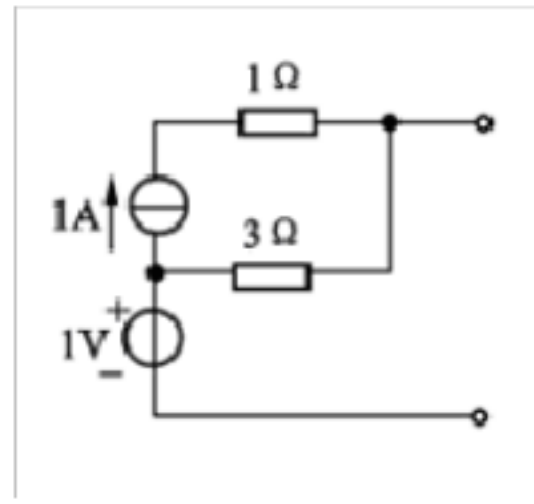
三、用戴维宁定理计算图中的电流　　I。　(本题 10 分)



得　分	
评卷人	

四、　　试将下图所示电路化简成最简形式。

(本题 6 分)



---○---○---

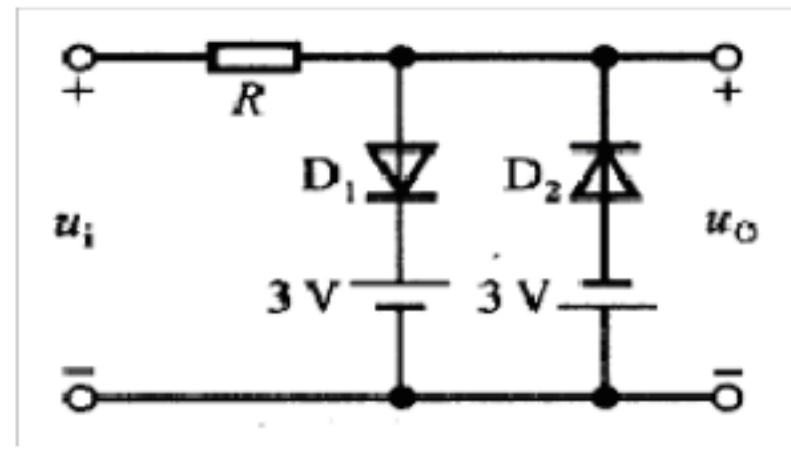
学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

---○---○---

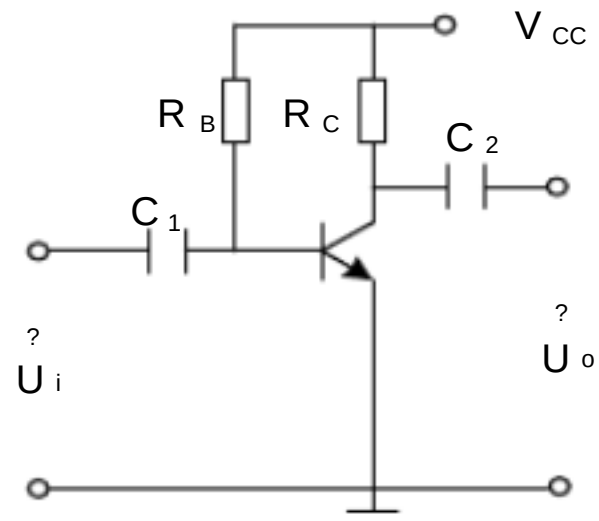
得　分	
评卷人	

五、电路如图所示，已知　$u_i=5\sin\omega t$ (V)，二极管导通电压 $U_D=$。试画出　u_i 与 u_0 波形，并标出幅值　(本题 10 分)



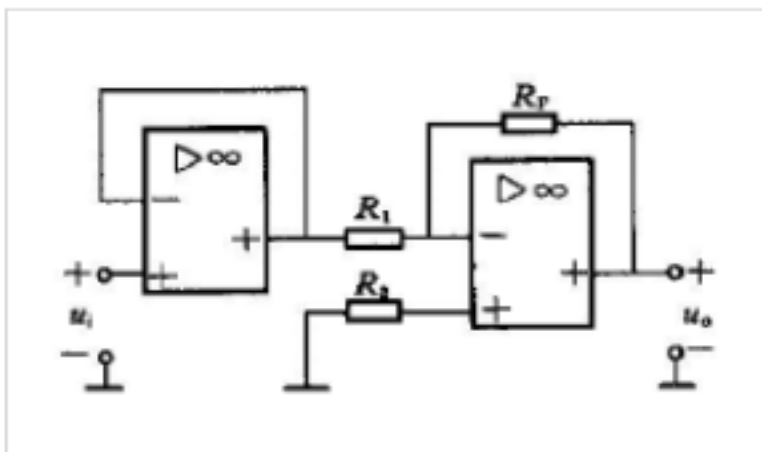
得　分	
评卷人	

六、单管放大电路如图所示，　R_B　400k　，R_C　5k　，$V_{cc}=12V$，且电容　C_1, C_2 足够大。晶体管的　　60，r_{be}　1k　。试求：⑴计算该电路的静态工作点　　Q；⑵画出微变等效电路，求电压放大倍数　$\dot{A}_u$　$(\dot{U}_o/\dot{U}_i)$；⑶求解输入电阻　r_i 和输出电阻　r_o。　（15 分）



得	
评卷人	

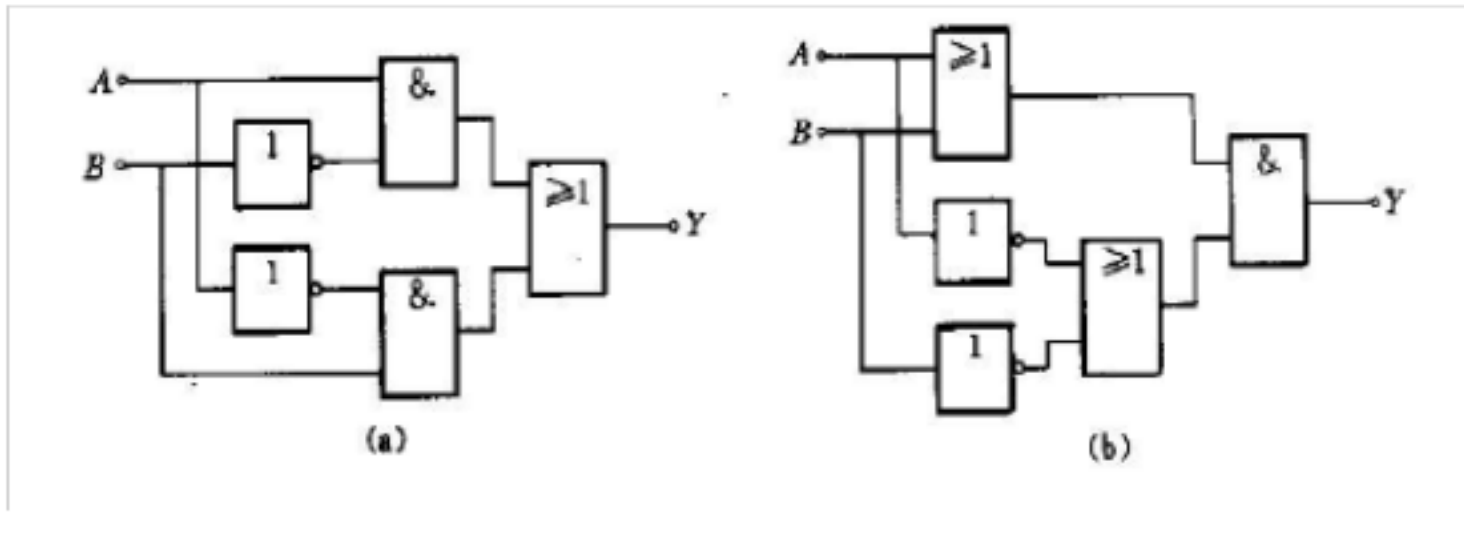
七、在图中，已知 $R_F = 2R_1$，$u_i = -2V$，试求输出电压 u_o 。 (本题 8 分)



得 分	
评卷人	

八、证明图（ a）和（ b）两电路具有相同的逻辑功能。

(本题 10 分)



得 分	
评卷人	

九、某同学参加三门课程考试，规定如下：

（1）课程 A 及格得 1 分，不及格得 0 分； （2）课程 B 及格得 2 分，不及格得 0 分；

（3）课程 C 及格得 4 分，不及格得 0 分；若总得分大于 5 分（含 5 分），就可结业。

试用“ 与非 ”门画出实现上述要求的逻辑电路。 (本题 15 分)

中南大学考试模拟试卷 2

20 ~20 学年 _____ 学期 电工学 II 课程 时间 100 分钟

32 学时， 2 学分， 闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得 分											
评卷人											
复查人											

得 分	
评卷人	

一、填空选择题：

（1-7 题每空 1 分， 8 题每空 3 分，合计 20 分）

1.元件上电压和电流关系成正比变化的电路称为 _____ 电路。此类电路中各支路上的 _____ 和 _____ 均具有叠加性，但电路中的 _____ 不具有叠加性。

2. 已知工频正弦电压有效值和初始值均为 380V，则该电压的瞬时值表达式为（ ）

A、 $u = 380\sin 314t$ V； B、 $u = 537\sin(314t + 45)$ V；

C、 $u = 380\sin(314t + 90)$ V。

3. 晶体管放大电路应遵循的基本原则是： _____ 结正偏； _____ 结反偏。

4. 集成运放的线性应用存在（ ）现象，非线性应用存在（ ）现象。

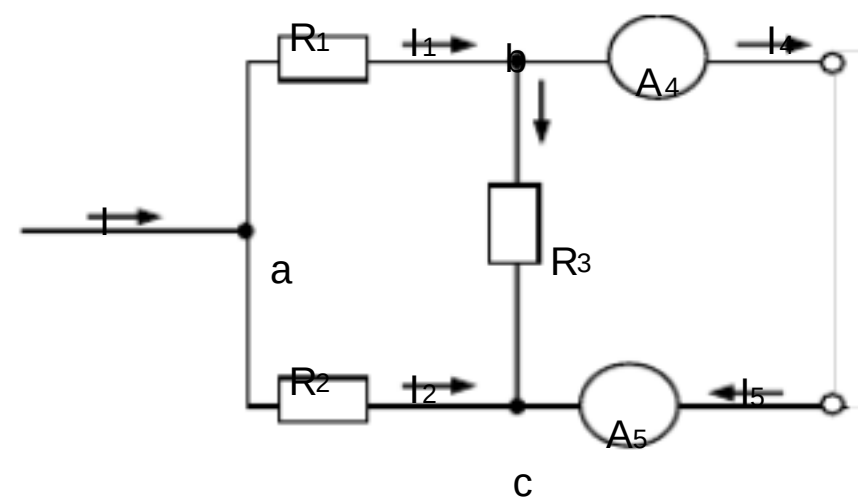
A、虚地； B、虚断； C、虚断和虚短。

5.在正逻辑的约定下， “ 1 ”表示 _____ 电平，“ 0 ”表示 _____ 电平。

6.组合逻辑电路的基本单元是 _____，时序逻辑电路的基本单元是 _____。

7. $F = \bar{A}B + B\bar{C} + \bar{B}\bar{C} =$ _____

8. 在下图所示电路中，已知电流 I=10mA， I_1=6mA， R_1=3KΩ， R_2=1KΩ， R_3=2KΩ。电流表 A_4 和 A_5 的读数分别为 _____ 和 _____。



学院

专业班级

学号

姓名

密封线以内答题要不外线封密，题答写填准不，息信生考试违者按成绩处分0

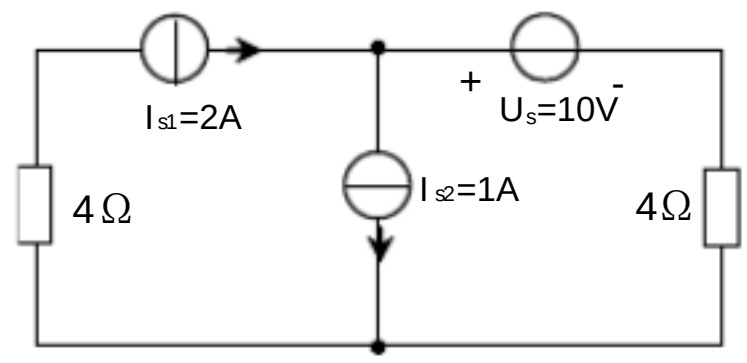
理学院

---○---○---

---○---○---

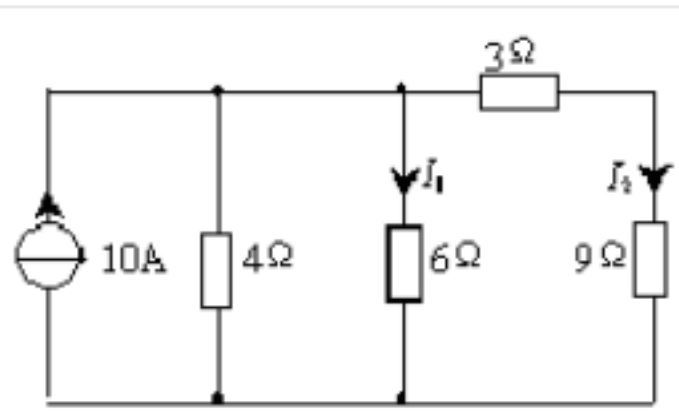
得　分	
评卷人	

二、试求下图所示电路中电压源的功率。　　（6 分）



得　分	
评卷人	

三、试用戴维宁定理计算图中的电流　　I_2。（8 分）



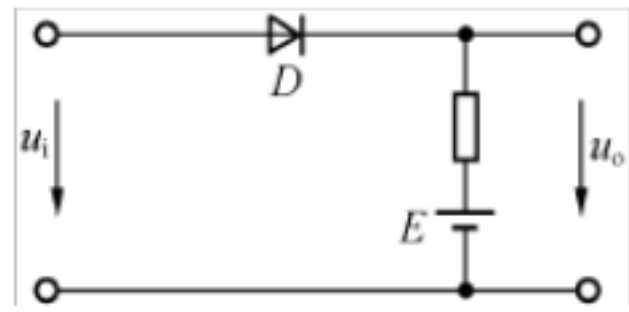
---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

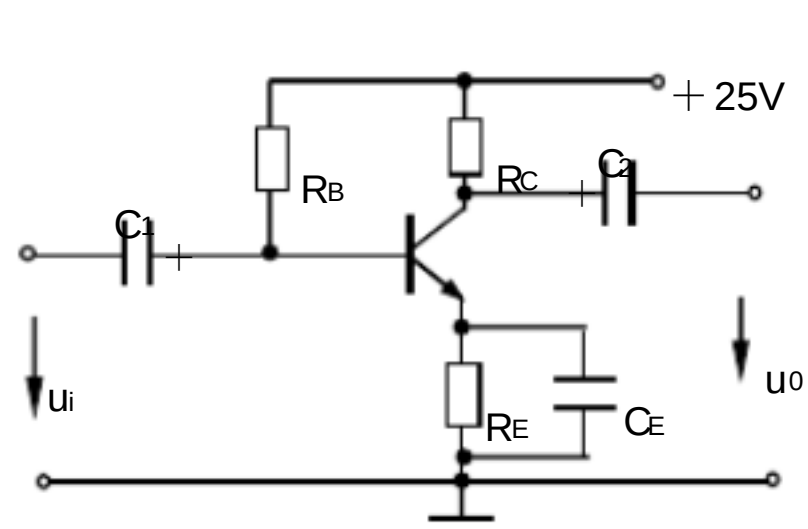
得	
评卷人	

四、电路如图所示，已知　E=5V，u_i　10sin　t V。试画出 u_i 与 u_0 的波形，并标出幅值。（8 分）



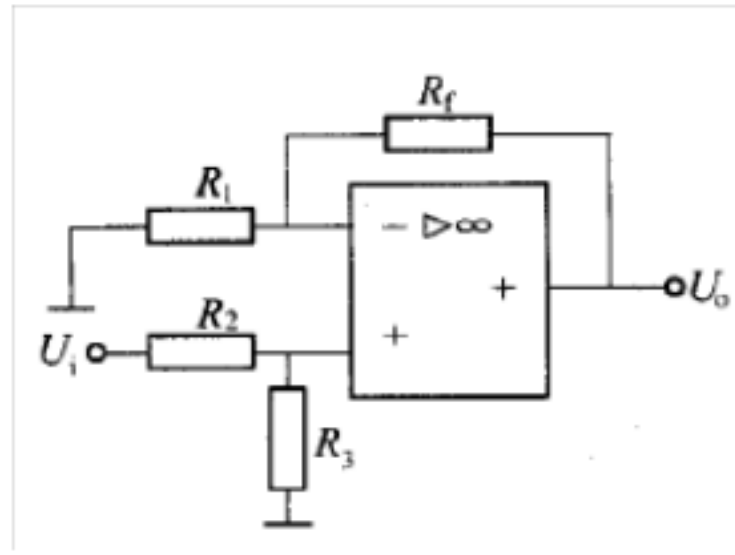
得　分	
评卷人	

五、如图所示放大电路中，　已知晶体管为硅管，　R_C= 1KΩ，R_B= 200KΩ，　R_E= 4KΩ，　β=70。试求：⑴计算该电路的静态工作点　Q；⑵画出微变等效电路，求电压放大倍数　$\dot{A}_u$　$(\dot{U}_o/\dot{U}_i)$；⑶求解输入电阻　r_i 和输出电阻　r_o。（16 分）



得　分	
评卷人	

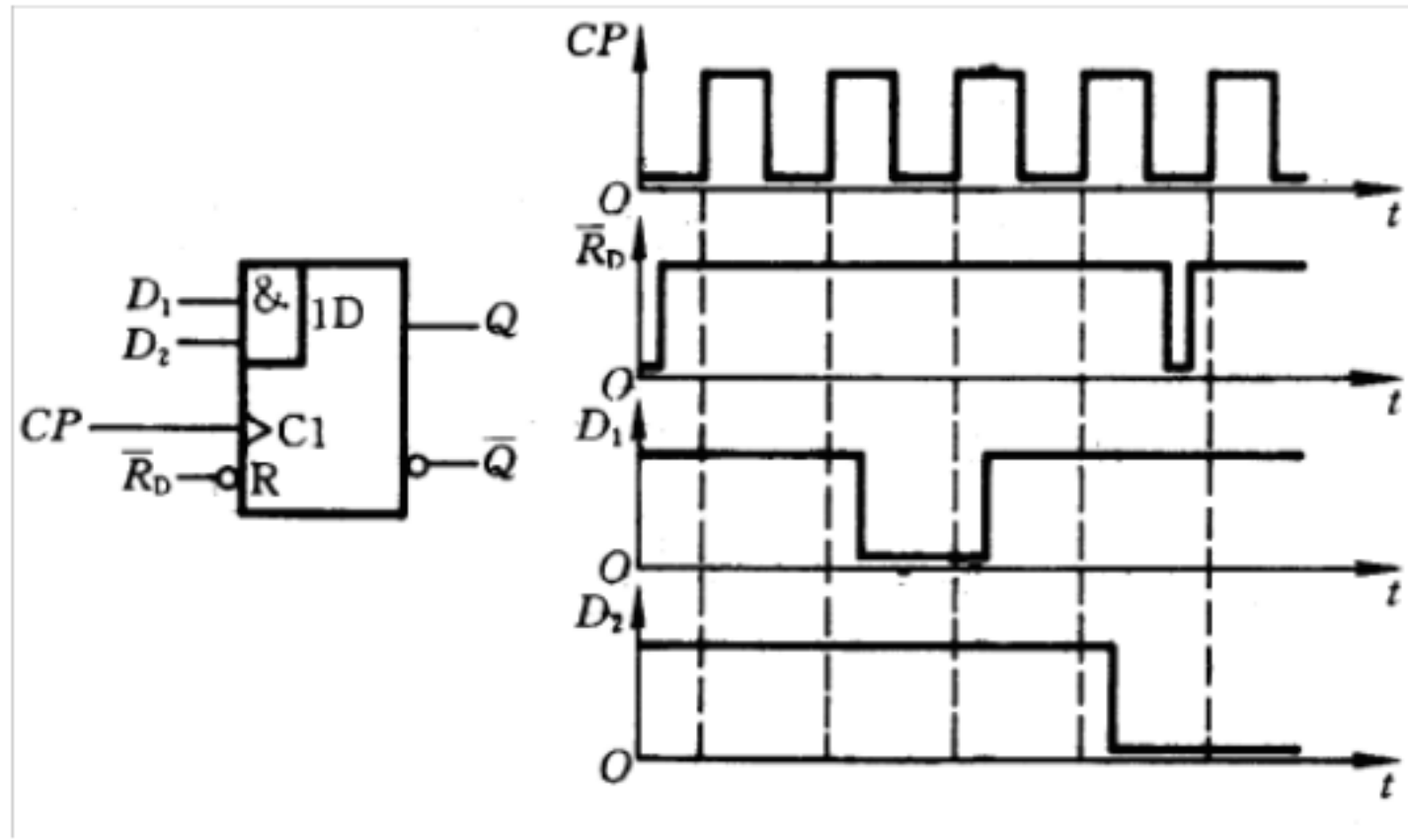
六、电路如下图所示，已知　R_1= 2K　，　R_f= 5K　，　R_2= 2K　，　R_3= 18K　，　U_i= 1V。求输出电压　U_o。（8 分）



---○---○---

得　分	
评卷人	

七、已知　D 触发器各输入信号如下图所示，试画出　　Q 端的输出波形。　（10 分）



得	
评卷人	

八、试画出实现逻辑函数　　F　　AB　　A$\overline{B}$C　　$\overline{A}$C 的逻辑电路。（8 分）

得	
评卷人	

九、试用“ 与非 ”门设计一个举重裁判表决电路。设举重比赛有三个裁判：一个主裁判和两个副裁判。杠铃完全举上的裁决由每一个裁判按下自己面前的按钮来确定。只有当两个或两个以上的裁判判明成功，并且其中有个主裁判时，表明成功的灯才亮。　　（16 分）

中南大学考试模拟试卷 3

20 ~20 学年 _____ 学期 ____电工学 II____ 课程 时间 100 分钟

_32_ 学时， _2_ 学分， 闭 卷，总分 100 分，占总评成绩 _60_ %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得 分											
评卷人											
复查人											

得	
评卷人	

三、填空选择题（每空 1 分，共计 20 分）

1. 线性电阻元件上的电压、电流关系，任意瞬间都受 _____定律的约束；电路中各支路电流任意时刻均遵循 _____定律；回路上各电压之间的关系则受 _____ 定律的约束。这三大定律是电路分析中应牢固掌握的三大基本规律。

2. 已知正弦交流电压 $u = 380\sqrt{2}\sin(314t - 60^\circ)$V，则它的最大值是 _____ V，有效值是 _____V，频率为 _____Hz，周期是 _____s，角频率是 _____rad/s，相位为 _____，初相是 _____度。

3. 稳压二极管稳压时工作在 _____状态。

4. 测得放大电路中三极管上各电极对地电位分别为 V_1=， V_2=， V_3=，说明此三极管为 _____型 _____管， 1 为 _____极， 2 为 _____极， 3 为 _____极。

5. 集成运放一般分为两个工作区，它们分别是（ ）。

A、正反馈与负反馈； B、线性与非线性； C、虚断和虚短。

6. $F = A\bar{C} + \bar{A}B + BC$ = _____

7. 一个两输入端的门电路，当输入为 1和 0时，输出不是 1的门是（ ）。

A、与非门 B、或门 C、或非门 D、异或门

8.由与非门组成的基本 RS触发器不允许输入的变量组合 $\bar{S}\ \bar{R}$ 为（ ）。

A、00 B、01 C、10 D、11

学 院

专业班级

学 号

姓 名

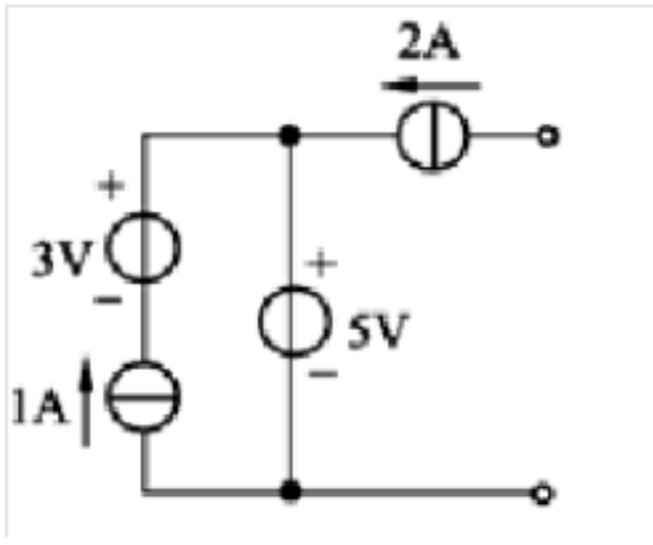
密封线以内答题，不要写评卷人、评分。

---○---○---

---○---○---

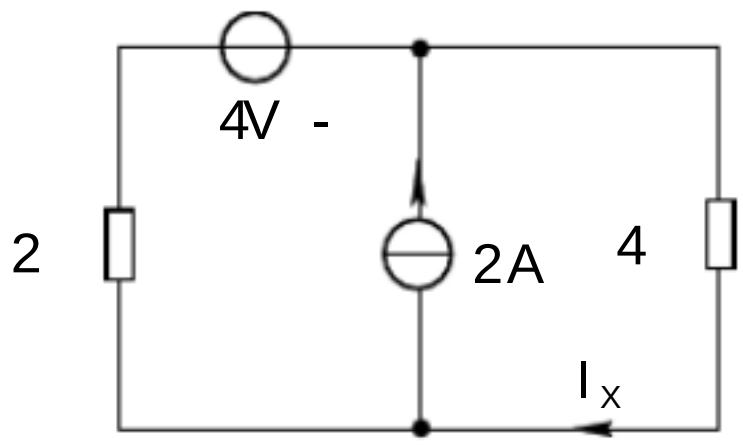
得　分	
评卷人	

四、试将下图所示电路化简成最简形式。　　（6 分）



得　分	
评卷人	

三、电路如图所示，用叠加定理求　　I_x。（8 分）



---○---○---

学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

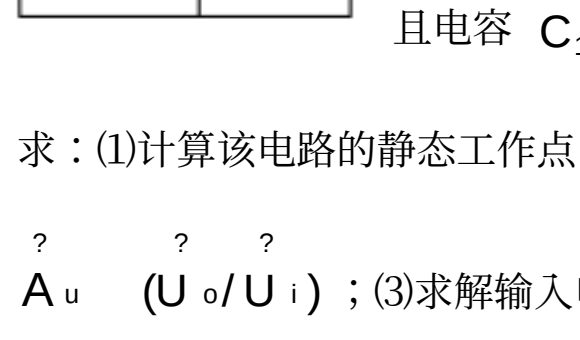
…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

---○---○---

得	
评卷人	

四、电路如图所示，　已知 $u_i=5\sin\omega t(V)$，二极管导通电压为。

试画出 u_i 与 u_0 波形，并标出幅值。　（10 分）



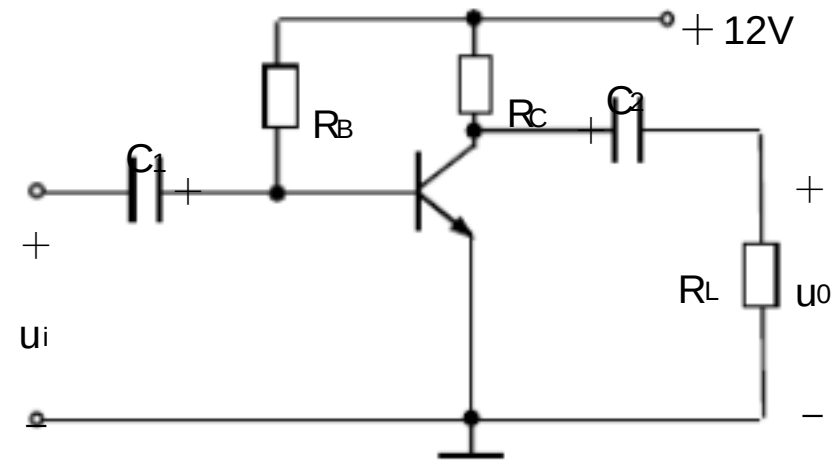
得　分	
评卷人	

五、单管放大电路如图所示，　R_B　200k　，　R_C　2k　，

且电容 C_1, C_2 足够大。晶体管的　　50，　R_L　2k　。试

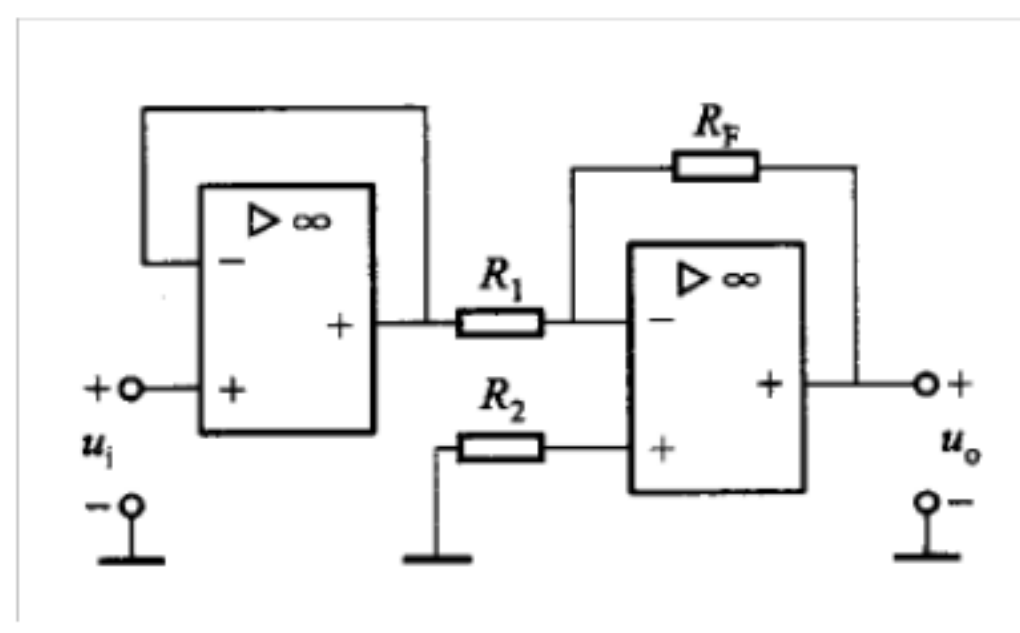
求：⑴计算该电路的静态工作点　　Q；⑵画出微变等效电路，求电压放大倍数

$\dot{A}_u$　$(\dot{U}_o/\dot{U}_i)$；⑶求解输入电阻　r_i 和输出电阻　r_o 。（16 分）



得　分	
评卷人	

六、试求输出电压　u_o　。（6 分）



得　分	
评卷人	

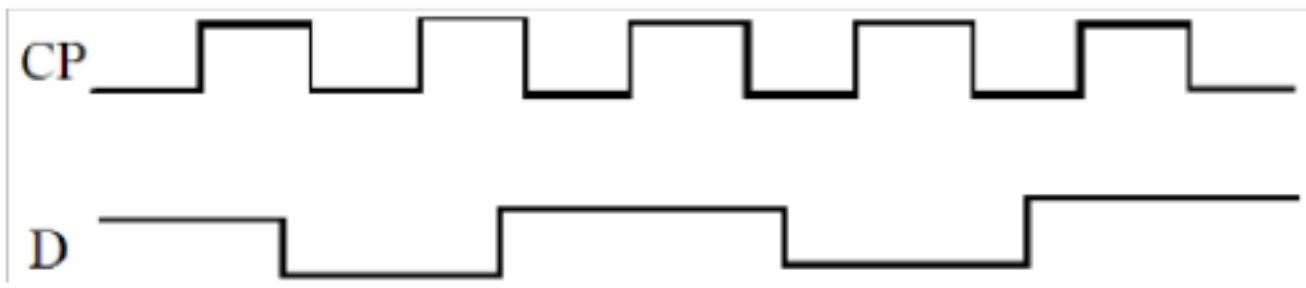
七、逻辑关系　$Y=AB\ \ \overline{A}C$，列出真值表，并画出用“与非”门实现的逻辑电路图。

（10 分）

得　分	
评卷人	

八、已知上升沿　D 触发器的输入波形如图所示，　　触发器初始状态为　0 态。试画出Q端的输出波形。

（8 分）



得　分	
评卷人	

九、旅客列车分特快、直快和普快，并依此为优先通行次序。某站在同一时间只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开车信号，试画出满足上述的逻辑电路。设　　A、B、C 分别代表特快、直快、普快，开车信号分别为　　Y_A，Y_B，Y_C。（16 分）

中南大学考试模拟试卷 4

20 ~20 学年 _____ 学期 电工学 II 课程 时间 100 分钟

32 学时， 2 学分， 闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得 分											
评卷人											
复查人											

得	
评卷人	

五、填空选择题（每空 1 分，共计 20 分）

1. 电流沿电压降低的方向取向称为 _____方向，这种方向下计算的功率为正值时，说明元件 _____电能；电流沿电压升高的方向取向称为 _____方向，这种方向下计算的功率为正值时，说明元件 _____电能。

2. 已知正弦交流电压 $i = 5\sin(314t - \frac{\pi}{3})$ A，则有效值是 _____A，频率为 _____Hz，相位为 _____，初相位是 _____度。

3. 正弦电流经过二极管整流后的波形为（ ）。

A、矩形方波； B、等腰三角波； C、正弦半波； D、仍为正弦波。

4. 基本放大电路中，经过晶体管的信号有（ ）。

A、直流成分； B、交流成分； C、交直流成分均有。

5. 基本放大电路中的主要放大对象是（ ）。

A、直流信号； B、交流信号； C、交直流信号均有。

6. 理想运放的两个重要结论是（ ）。

A、虚短与虚地； B、虚断与虚短； C、断路与短路。

7. 集成运放的线性应用存在（ ）现象，非线性应用存在（ ）现象。

A、虚地； B、虚断； C、虚断和虚短。

8. 逻辑函数中的逻辑“与”和它对应的逻辑代数运算关系为（ ）。

A、逻辑加 B、逻辑乘 C、逻辑非

9. 和逻辑式 $\overline{AB}$ 表示不同逻辑关系的逻辑式是（ ）。

学 院

专业班级

学 号

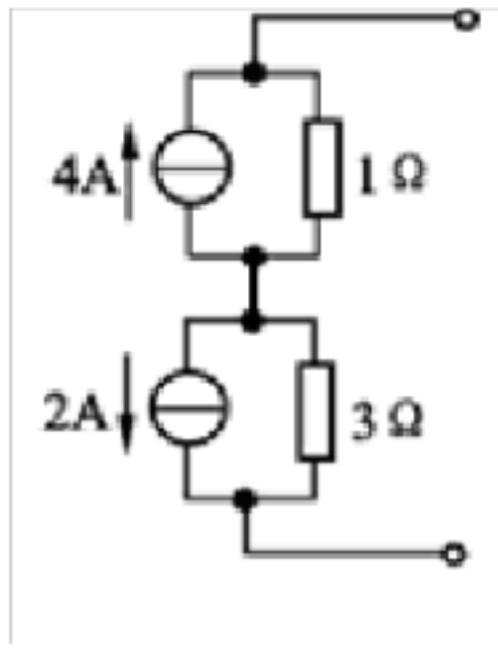
姓 名

---○---○---

线封密卷评……理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密……线封密卷评……

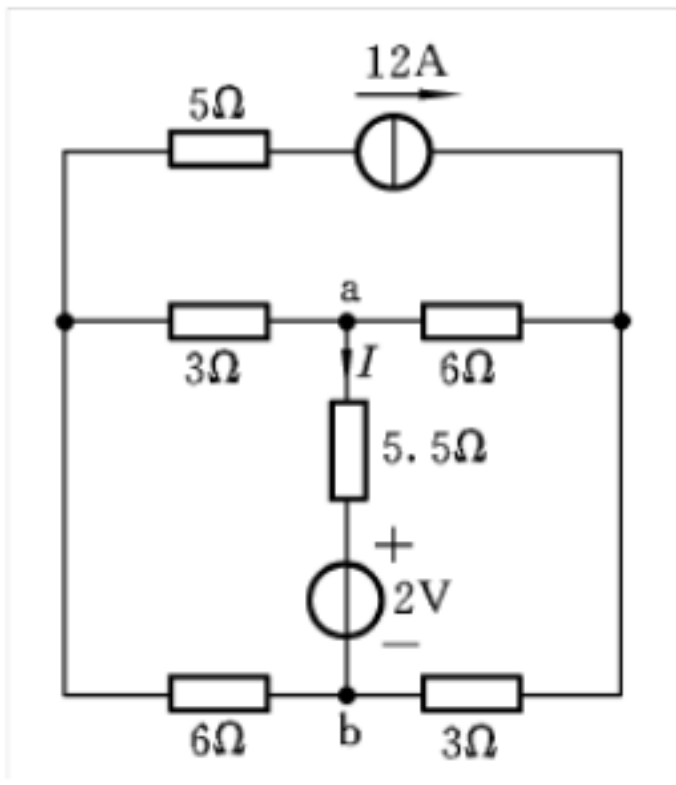
得　分	
评卷人	

二、试将下图所示电路化简成最简形式。　　（6 分）



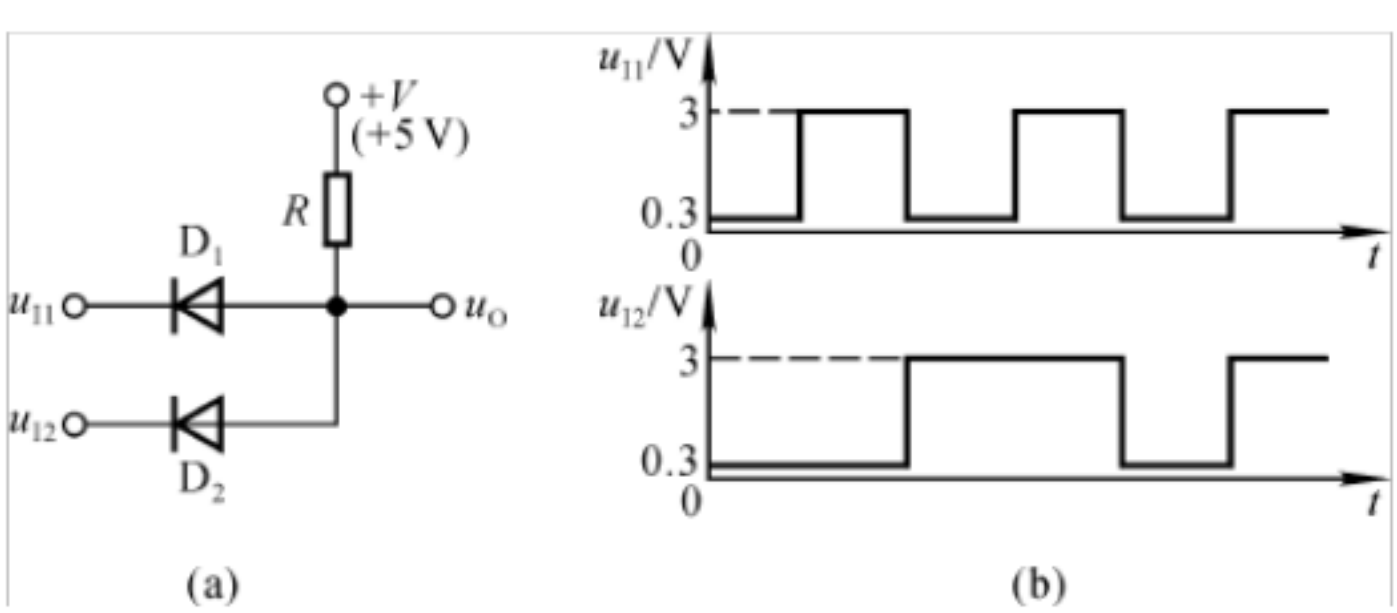
得	
评卷人	

三、试用戴维宁定理求电流　　I。（10 分）



得	
评卷人	

四、二极管导通电压均为，试画出输出电压　　uo 的波形，并标出幅值。　（8 分）



---○---○---

学　　院

专业班级

学　　号

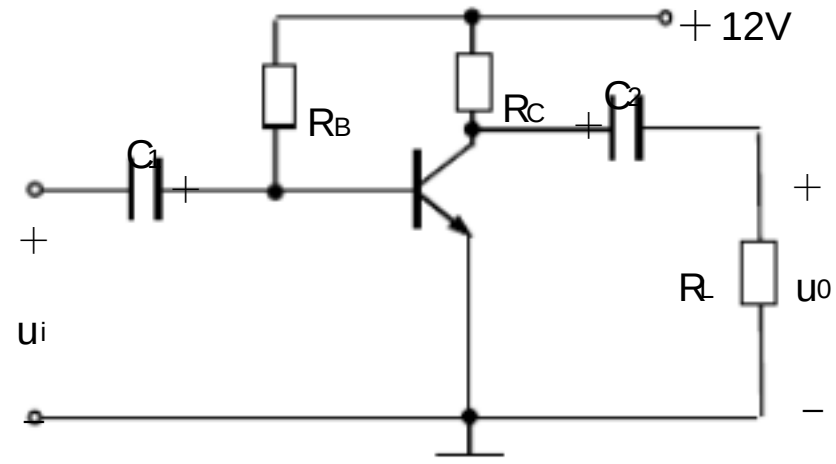
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

---○---○---

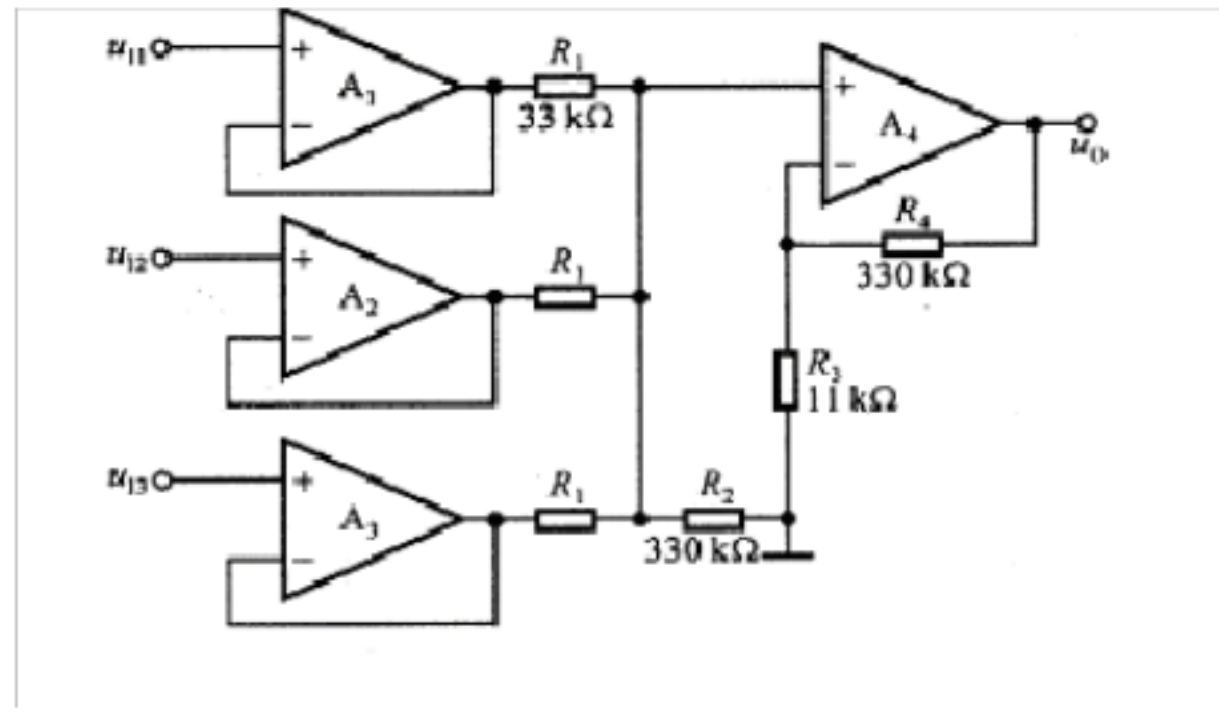
得　分	
评卷人	

五、单管放大电路如图所示，R_B 360k ，R_C 4k ，且电容 C_1, C_2 足够大。晶体管为硅管 50，r_{be} 1k R_L 4k 。试求：⑴计算该电路的静态工作点 Q；⑵画出微变等效电路，求电压放大倍数 $\dot{A}_u$ $(\dot{U}_o/\dot{U}_i)$；⑶求解输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o。（15 分）



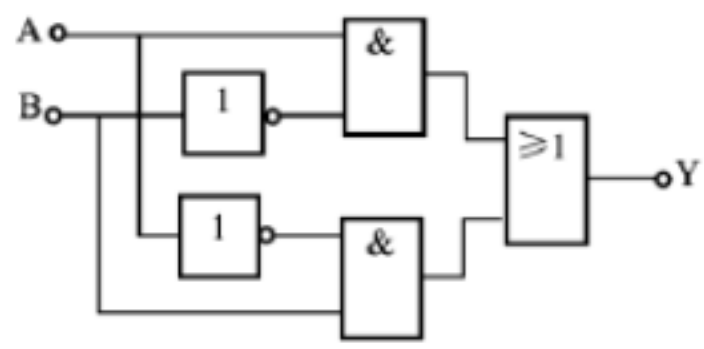
得　分	
评卷人	

六、试求输出电压 u_o 。（8 分）



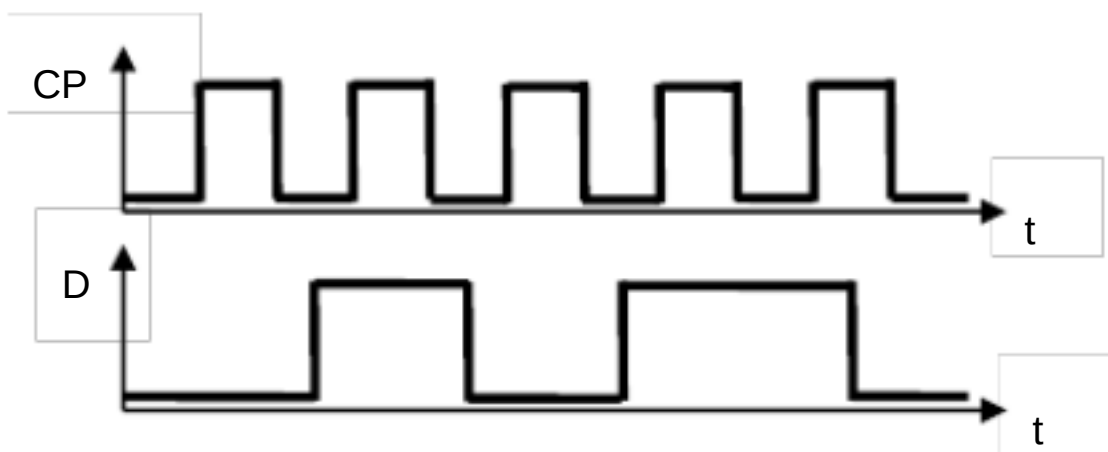
得　分	
评卷人	

七、试写出逻辑表达式，化简并说明其逻辑功能。　　（10 分）



得　分	
评卷人	

八、已知上升沿　D 触发器的输入波形如图所示，触发器的初始状态为　　1 态。试画出Q端的输出波形。（8 分）



得　分	
评卷人	

九、某十字路口的交通管制灯需一个报警电路，当红、黄、绿三种信号灯单独亮或者黄、绿灯同时亮时为正常情况，其他情况均属不正常。发生不正常情况时，输出端应输出高电平报警信号。试用与非门实现这一报警电路。（15 分）

电工学 II 标准试卷 1 答案

一、

1. 常见的无源电路元件有 电阻元件 、电感元件 和 电容元件 ；常见的有源电路元件是 电压源元件 和 电流源元件 。

2. 正弦交流电的三要素是 最大值 、 角频率 和 初相 。

3. 普通二极管具有 单向 导电性。

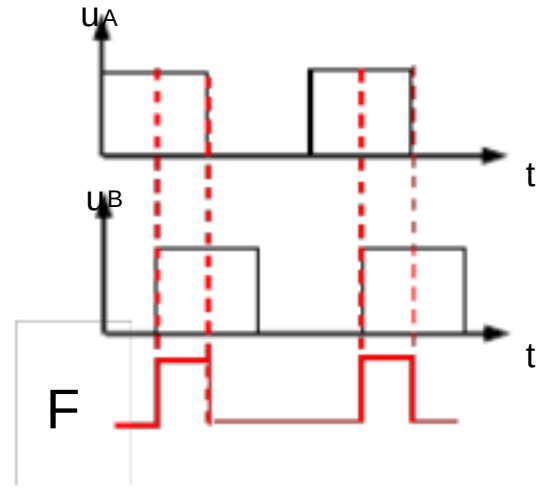
4. 集成运算放大器具有 同相 和 反相 两个输入端，相应的输入方式有 同相 输入、 反相 输入和 双端 输入三种。

5. 在时间上和数值上均作连续变化的电信号称为 模拟 信号；在时间上和数值上离散的信号叫做 数字 信号。

6. F (A B)C AB = AB C

7. 时序逻辑电路的输出不仅取决于 输入 的状态，还与电路 已存 的现态有关。

8. 下图所示是 u_A、u_B 两输入端的输入波形，输出波形 F 为 与 门的输出波形。

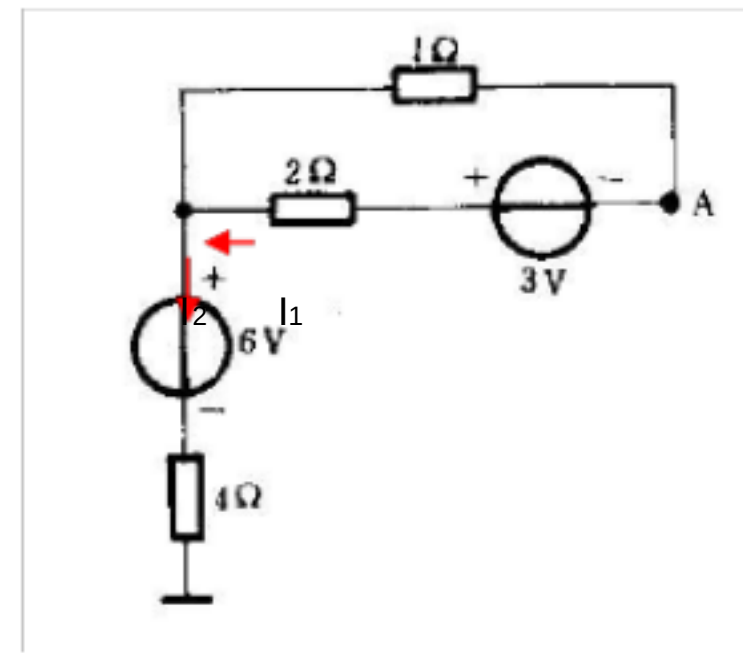


二、解：

I_2 0

I_1 1A

V_A 3 $2I_1$ 6 5V

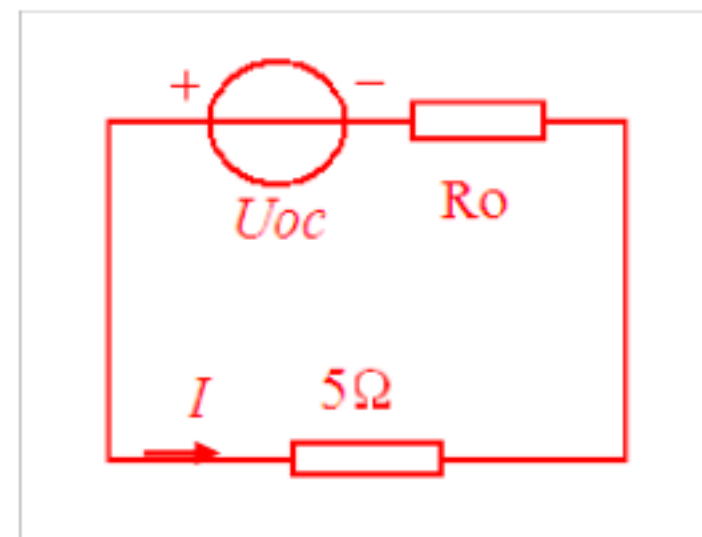


三、解：

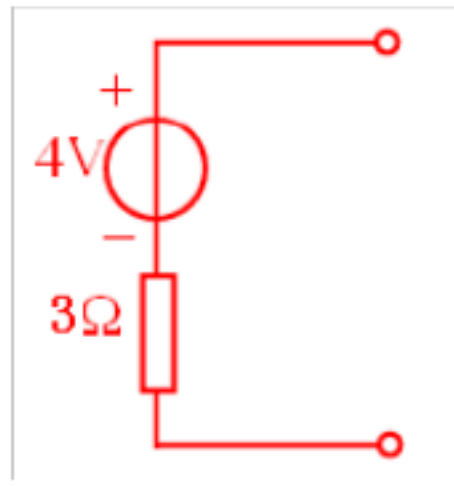
U_{oc} 3 2 10 16V

R_o 3

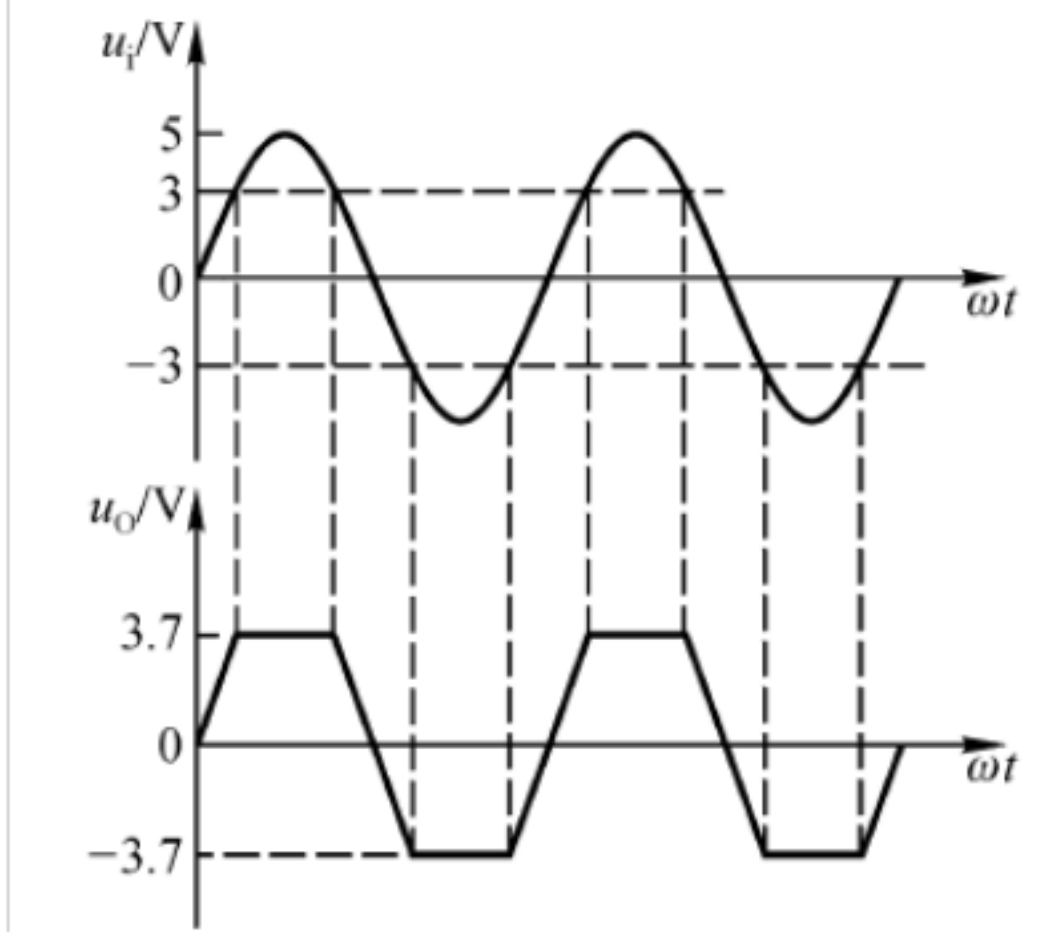
I $\frac{U_{oc}}{R_o\ 5}$ $\frac{16}{3\ 5}$ 2A

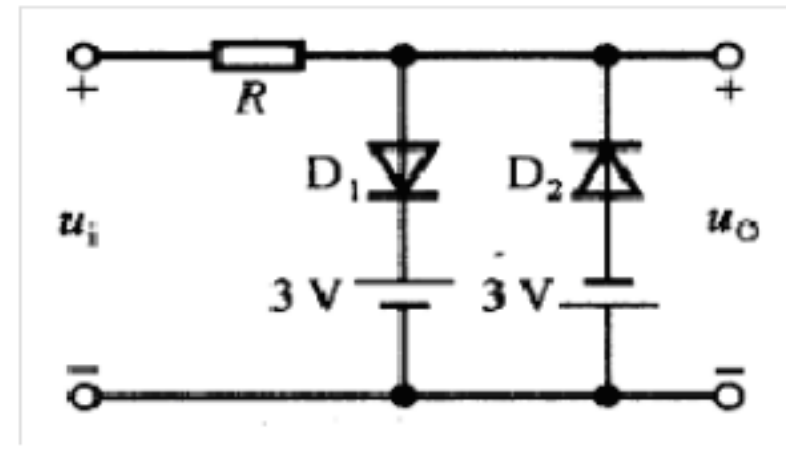


四、解：



五、解：





六、解：

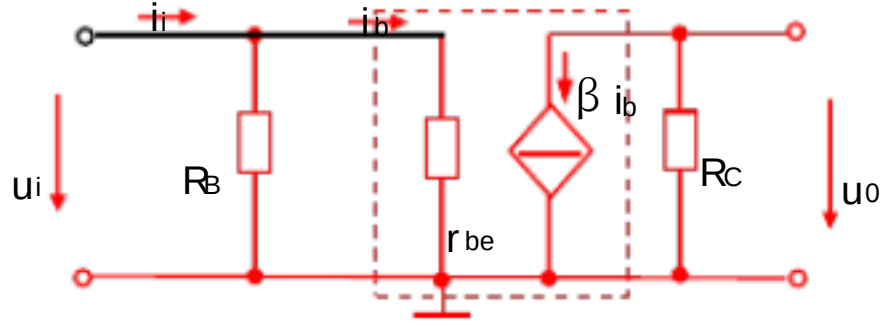
静态工作点为：

$$I_B \quad \frac{V_{CC} \quad U_{BE}}{R_B} \quad \frac{V_{CC}}{R_B} \quad 30 \quad A$$

$$I_C \quad I_B \quad 1.8mA$$

$$U_{CE} \quad V_{CC} \; - I_C R_C \quad 3V$$

微变等效电路如下图所示：

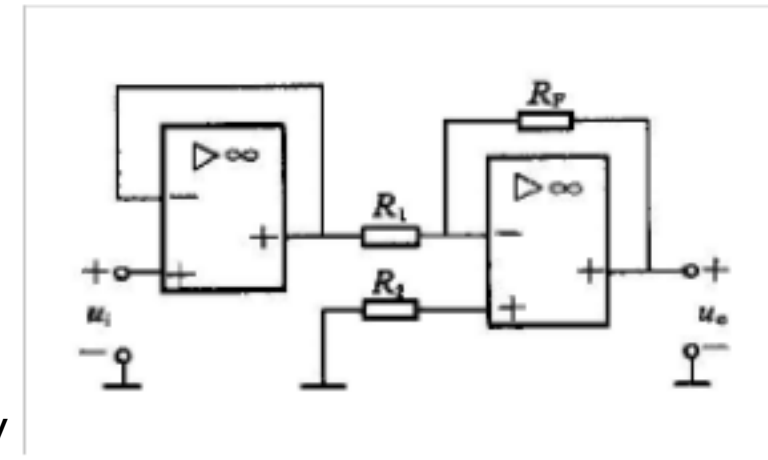


动态分析：

$$A_u \quad \frac{R_C}{r_{be}} \quad 60 \quad \frac{5}{1} \quad 300$$

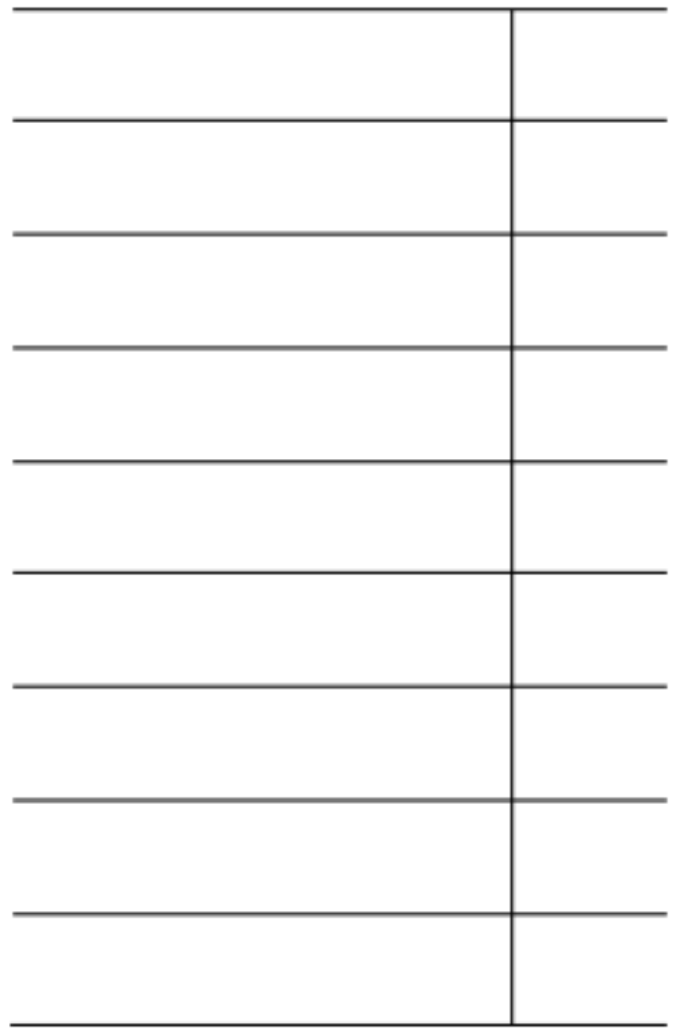
r_i =

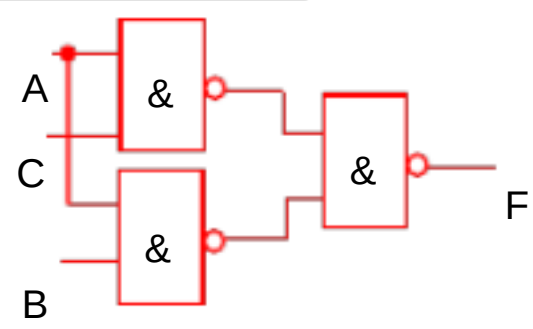
$R_B U_0 \quad \frac{R_F}{R_1} U_{i2} \quad \frac{2R_1}{R_1} U_{i2} \quad 2 \quad 2 \quad 4V$



$Y_a \quad A\overline{B} \quad \overline{A}B$

$Y_b \quad A \quad B \quad \overline{A} \quad \overline{B} \quad A\overline{B} \quad \overline{A}B \quad Y_a \quad Y_b$ 1 ” 0 ” 1 ” 0 ”





F $\overline{A}BC \quad A\overline{B}C \quad ABC \quad \overline{BC} \quad \overline{AC} \quad \overline{BC}\,\overline{AC}$ 件上电压和电流关系成正比变化的电路称为 线性 电路。

此类电路中各支路上的 电压 和 电流 均具有叠加性，但电路中的 功率 不具有叠加性。

2. 已知工频正弦电压有效值和初始值均为 380V，则该电压的瞬时值表达式为（ B）

A、 u 380 sin 314 t V； B、 u 537 sin(314 t 45) V；

C、 u 380 sin(314 t 90) V。

3. 晶体管放大电路应遵循的基本原则是： 发射 结正偏； 集电 结反偏。

4. 集成运放的线性应用存在（ C）现象，非线性应用存在（ B）现象。

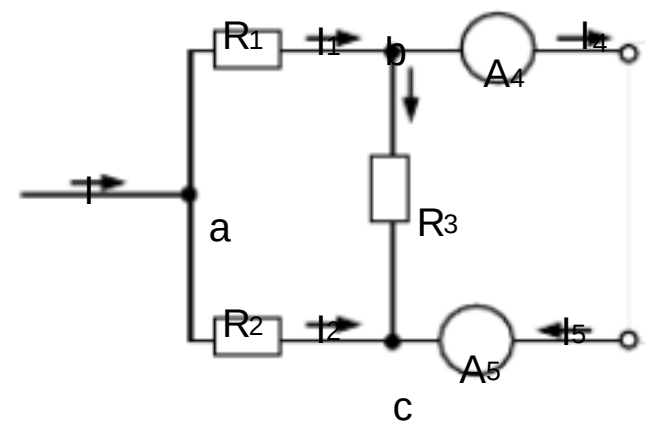
A、虚地； B、虚断； C、虚断和虚短。

5.在正逻辑的约定下， “ 1 ”表示 高 电平，“ 0 ”表示 低 电平。

6.组合逻辑电路的基本单元是 门电路 ，时序逻辑电路的基本单元是 触发器 。

7. F $\overline{A}B \quad B\overline{C} \quad \overline{BC} = \overline{A}B \quad \overline{C}$

8. 在下图所示电路中，已知电流 $I=10mA$，$I_1=6mA$，$R_1=3K\Omega$，$R_2=1K\Omega$，$R_3=2K\Omega$。电流表 A_4 和 A_5 的读数分别为 13mA 和 3mA 。



解：对 a 列 KCL方程： $I-I_1-I_2=0$ 得 $I_2=4mA$

对左回路列 KVL：$6\times 3+2I_3-4\times 1=0$

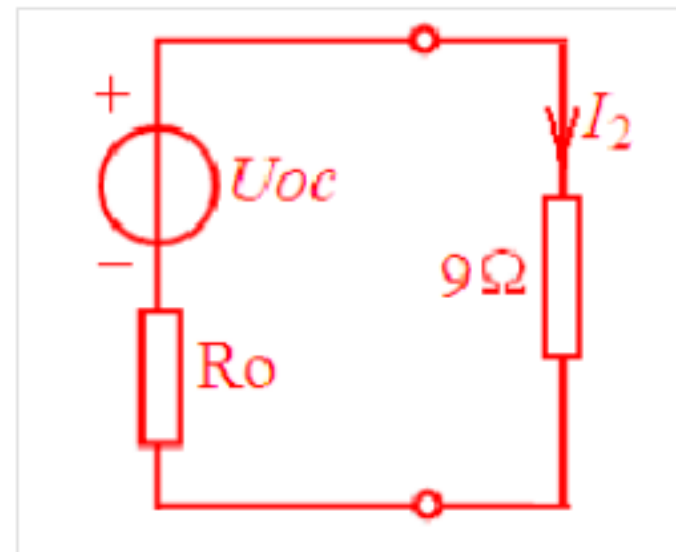
得 $I_3=-7mA$ $A_4=13mA$ $A_5=3mA$

二、解：

$I \quad I_{S1} \quad I_{S2} \quad 1A$

$P \quad I \quad U_S \quad 10W$

三、解：

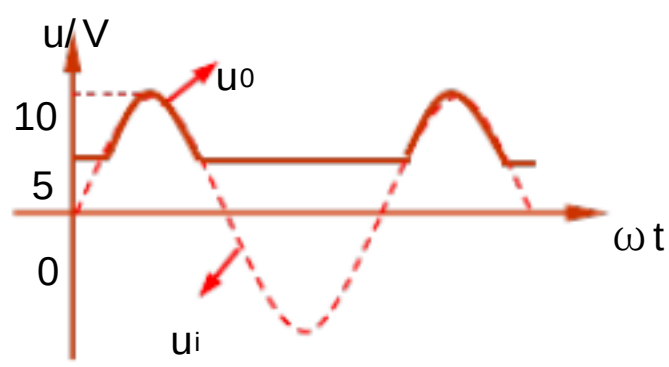


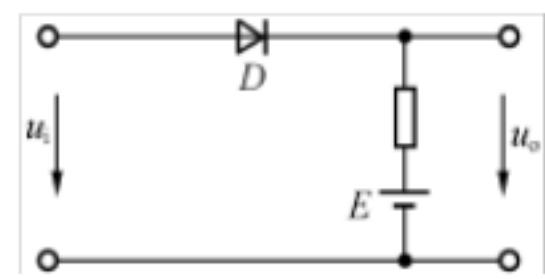
$U_{oc} \quad 24V$

$R_o \quad 5.4$

$I_2 \quad \frac{U_{oc}}{R_o \quad 5} \quad \frac{24}{5.4 \quad 9} \quad 1.67\ A$

四、解：分析：根据电路可知，当 $u_i>E$ 时，二极管导通 $u_0=u_i$，当 $u_i<E$ 时，二极管截止时， $u_0=E$。所以 u_0 的波形图如下图所示：





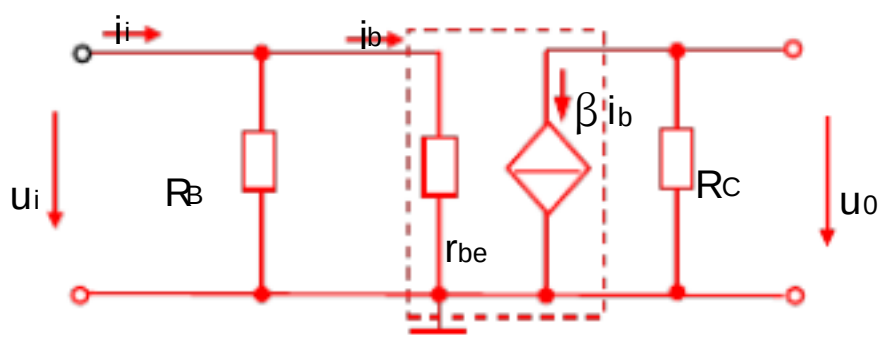
五、解：静态工作点为：

$$I_{BQ} \quad \frac{V_{CC} \quad U_{BE}}{R_B \quad 1 \quad R_E} \quad \frac{25 \quad 0.7}{200 \quad 1 \quad 70 \quad 4} \quad 50 \quad A$$

$I_{CQ} \quad I_{BQ} \quad 70 \quad 50 \quad A \quad 3.5mA$

$U_{CE} \quad 25 \quad 3.5 \quad (4 \quad 1) \quad 7.5V$

微变等效电路如下图所示：

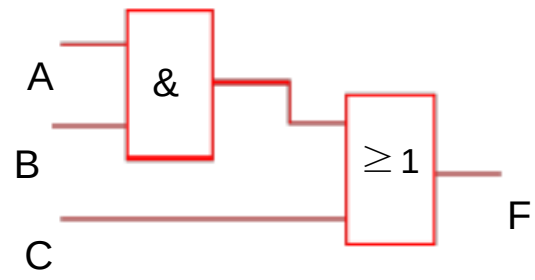


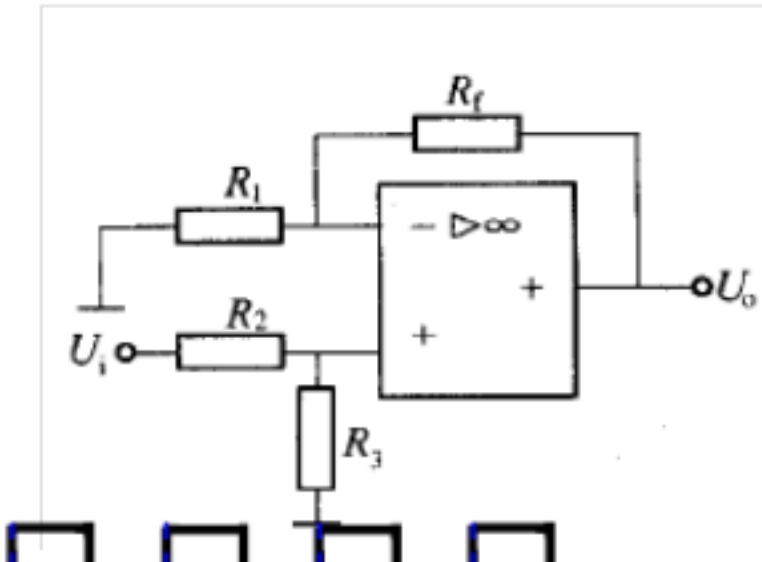
动态分析：

$$r_{be} \quad 200 \quad 70 \quad \frac{26\,mV}{3.5mA} \quad 720 \quad 0.72k$$

$$A_u \quad \frac{R_C}{r_{be}} \quad 70 \quad \frac{1}{0.72} \quad 97.2$$

$r_i=R_B$



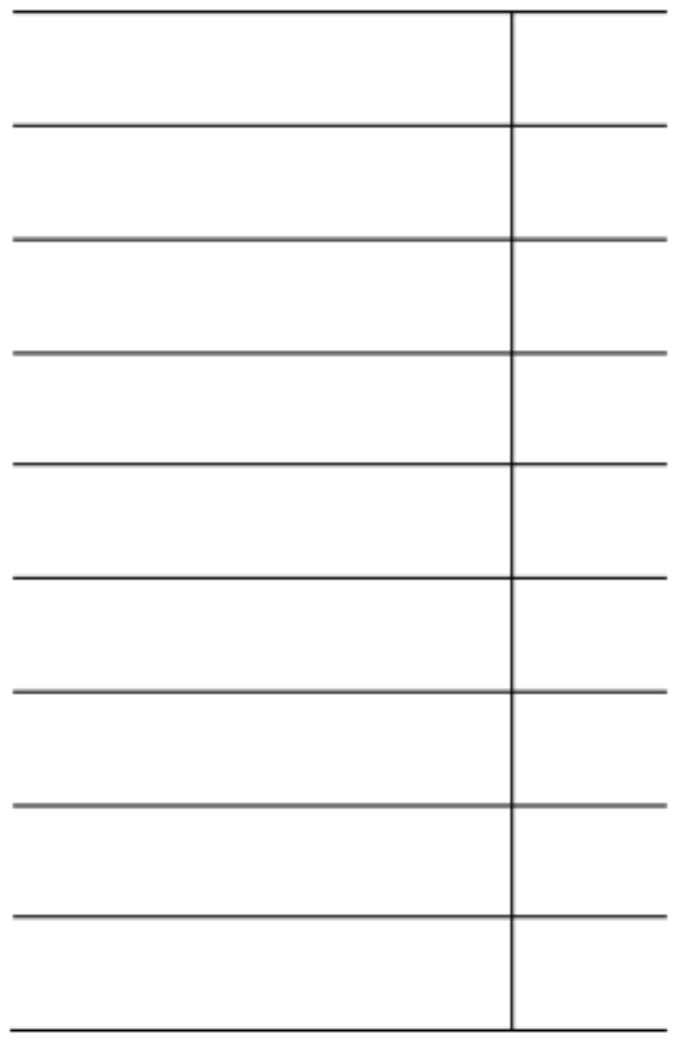


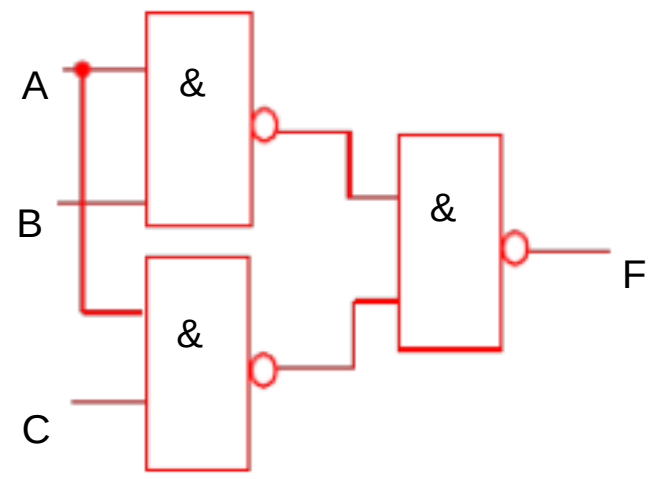
$$U \quad U \quad \frac{R_3 U_i}{R_2 \quad R_3} \quad \frac{18}{2 \quad 18} \quad 1 \quad 0.9V$$

1 ” 0 ”

$$U_0 \quad 1 \quad \frac{R_f}{R_1} U_o \quad (1 \quad \frac{5}{2}) \quad 0.9 \quad 3.15V$$

1 ” 0 ”





F　$A\bar{B}C$　$AB\bar{C}$　ABC　$\overline{\overline{AC}}$　$\overline{\overline{AB}}$　$\overline{\overline{AB}\,\overline{AC}}$ 线性电阻元件上的电压、电流关系，任意瞬间都受 欧姆 定律的约束；电路中各支路电流任意时刻均遵循 KCL 定律；回路上各电压之间的关系则受 KVL 定律的约束。这三大定律是电路分析中应牢固掌握的三大基本规律。

2. 已知正弦交流电压 u 380$\sqrt{2}$ sin(314t 60)V，则它的最大值是 380$\sqrt{2}$ V，有效值是 380 V，频率为 50 Hz，周期是 s，角频率是 314 rad/s，相位为 314t-60 °，初相是 -60 度。

3. 稳压二极管稳压时工作在 反向击穿 状态。

4. 测得放大电路中三极管上各电极对地电位分别为 V_1=，V_2=，V_3=，说明此三极管为 NPN 型 硅 管，1 为 E（发射） 极，2 为 B（基） 极，3 为 C（集电） 极。

5. 集成运放一般分为两个工作区，它们分别是（ B）。

A、正反馈与负反馈； B、线性与非线性； C、虚断和虚短。

6. F $A\bar{C}$ $\bar{A}B$ BC = $A\bar{C}$ B

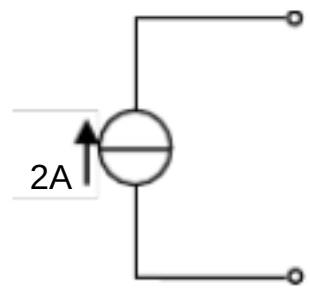
7. 一个两输入端的门电路，当输入为 1和0时，输出不是 1的门是（ C）。

A、与非门 B、或门 C、或非门 D、异或门

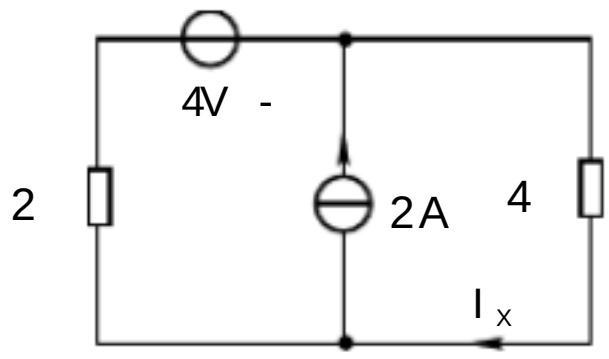
8.由与非门组成的基本 RS触发器不允许输入的变量组合 $\bar{S}$ $\bar{R}$ 为（ A）。

A、 00 B、 01 C、 10 D、 11

二、解：



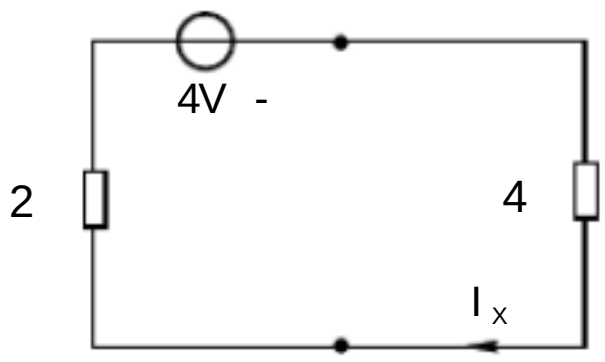
三、解：

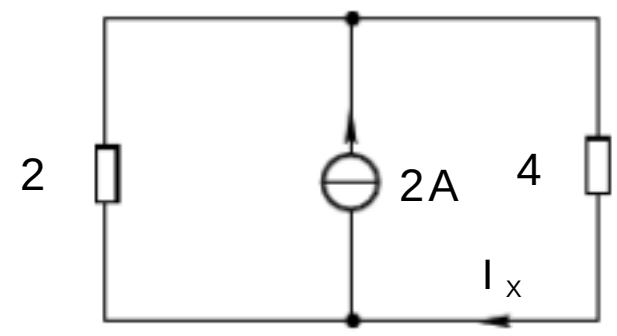


电压源单独作用：　(2　4)I_X　　4　　I_X　　$\frac{2}{3}$A

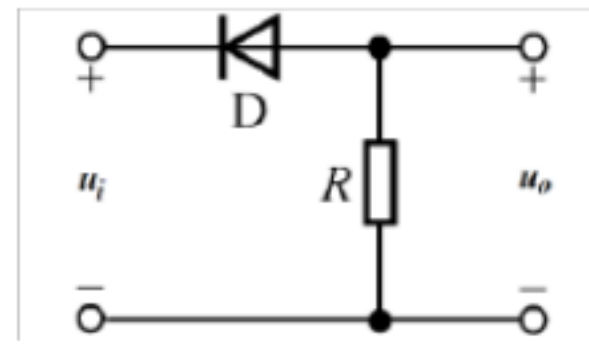
电流源单独作用：　I_X　$\frac{2}{2\quad 4}$　2　$\frac{2}{3}$A

故原图中的　I_X　I_X　I_X　$\frac{2}{3}$　$\frac{2}{3}$　0





四、解：分析：根据电路可知，当　$u_i>$ -时，二极管截止，　u_0=0；当　$u_i<$ -时，二极管导通，　$u_0=u_i+$。图略。



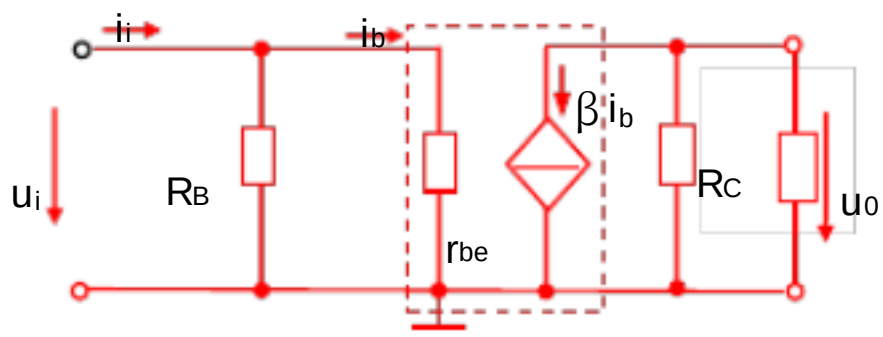
五、解：静态工作点为：

$$I_{BQ}\quad \frac{V_{CC}\quad U_{BE}}{R_B}\quad \frac{12}{200}\quad 60\quad A$$

$$I_{CQ}\quad I_{BQ}\quad 50\quad 60\quad A\quad 3mA$$

$$U_{CE}\quad 12\quad 3\quad 2\quad 6V$$

微变等效电路如下图所示：



动态分析：

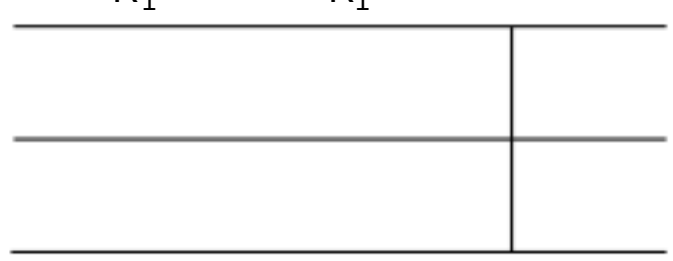
$$r_{be}\quad 200\quad 50\quad \frac{26mV}{3mA}\quad 633\quad 0.63k$$

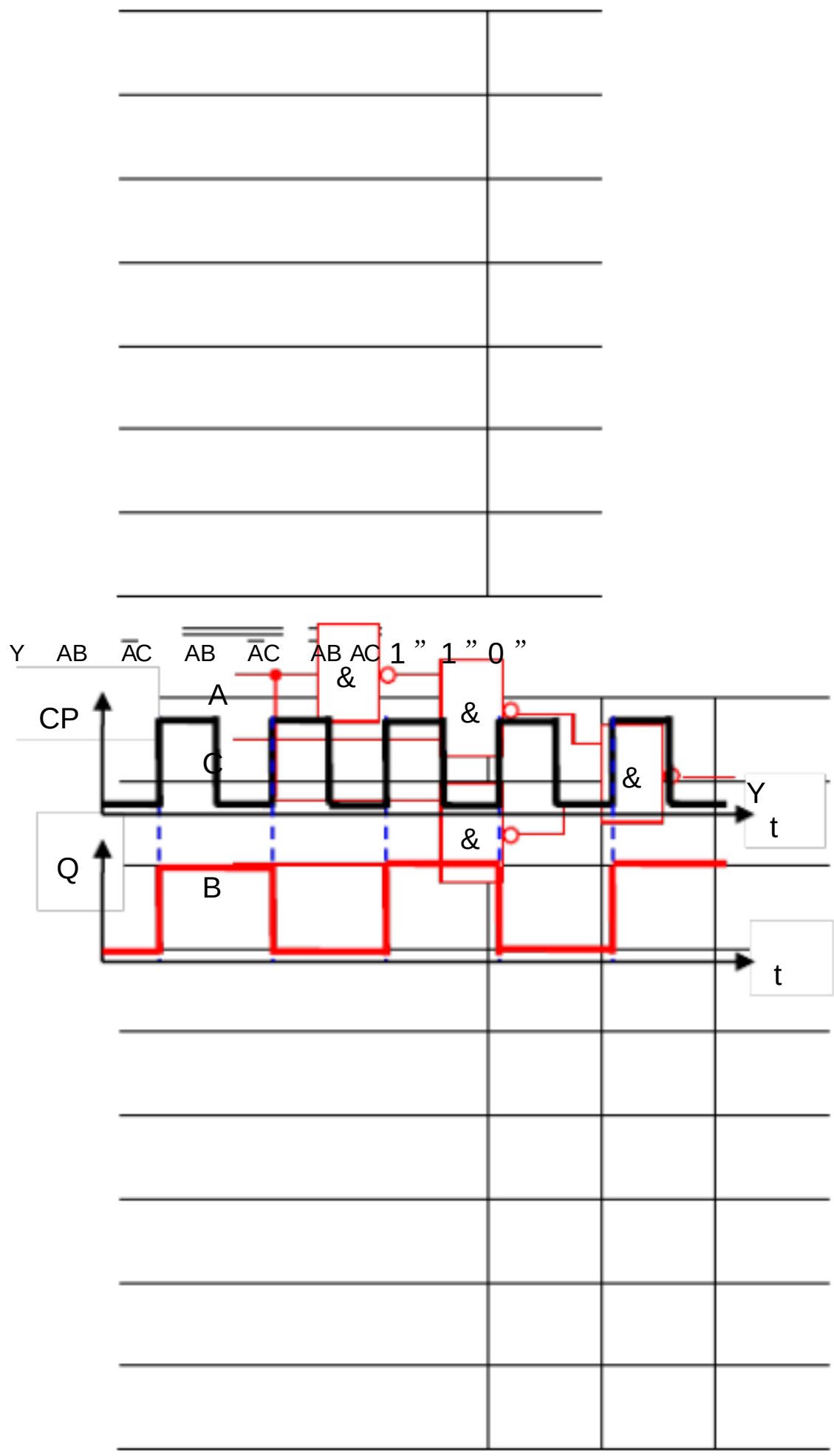
$$A_u\quad \frac{R_C\ //\ R_L}{r_{be}}\quad 50\quad \frac{1}{0.63}\quad 79.4$$

$r_i=R_B$

$u_{o1}\quad u_i$

$u_o\quad \frac{R_F}{R_1}u_{o1}\quad \frac{R_F}{R_1}u_i$　AB　$\overline{AC}$





电流沿电压降低的方向取向称为 关联 方向，这种方向下计算的功率为正值时，说明元件 吸收 电能；电流沿电压升高的方向取向称为 非关联 方向，这种方向下计算的功率为正值时，说明元件 输出 电能。

2. 已知正弦交流电压 i 5 sin(314t —) A，则它的有效值是 A，频率为 50 Hz，相位为 314t+ π/3，初相位是 60 度。
3

3. 正弦电流经过二极管整流后的波形为（ C）。

A、矩形方波； B、等腰三角波； C、正弦半波； D、仍为正弦波。

4. 基本放大电路中，经过晶体管的信号有（ C）。

A、直流成分； B、交流成分； C、交直流成分均有。

5. 基本放大电路中的主要放大对象是（ B）。

A、直流信号； B、交流信号； C、交直流信号均有。

6. 理想运放的两个重要结论是（　　B）。

A、虚短与虚地；　　B、虚断与虚短；　　C、断路与短路。

7. 集成运放的线性应用存在（　　C）现象，非线性应用存在（　　B）现象。

A、虚地；　　B、虚断；　　C、虚断和虚短。

8. 逻辑函数中的逻辑“与”和它对应的逻辑代数运算关系为（　　B）。

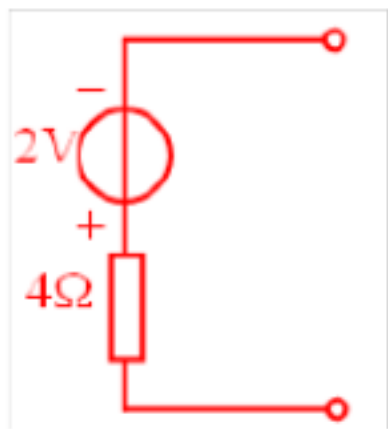
A、逻辑加　　B、逻辑乘　　C、逻辑非

9. 和逻辑式 $\overline{AB}$ 表示不同逻辑关系的逻辑式是（　　B）。

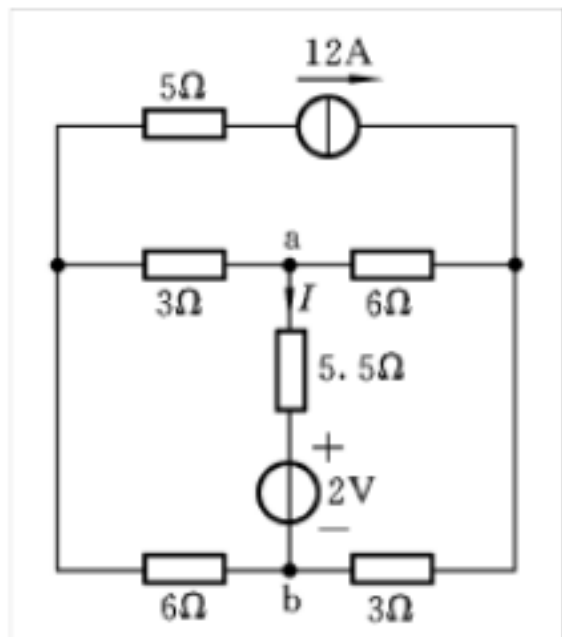
A、$\overline{A}$　$\overline{B}$　　B、$\overline{A}+\overline{B}$　　C、$\overline{A}+B$　$\overline{B}$　　D、$A\overline{B}$　$\overline{A}$

10.触发器的逻辑功能通常可用　特征方程　、_功能真值表_、_状态图_和_时序图_四种方法来描述。

二、解：



三、解：



开路电压 U_{ab}　　—　　—　　V

等效电阻　R　(　　)//(　　)　.

所求电流　I　$\frac{U_{ab}}{R}$　　A

四、解：

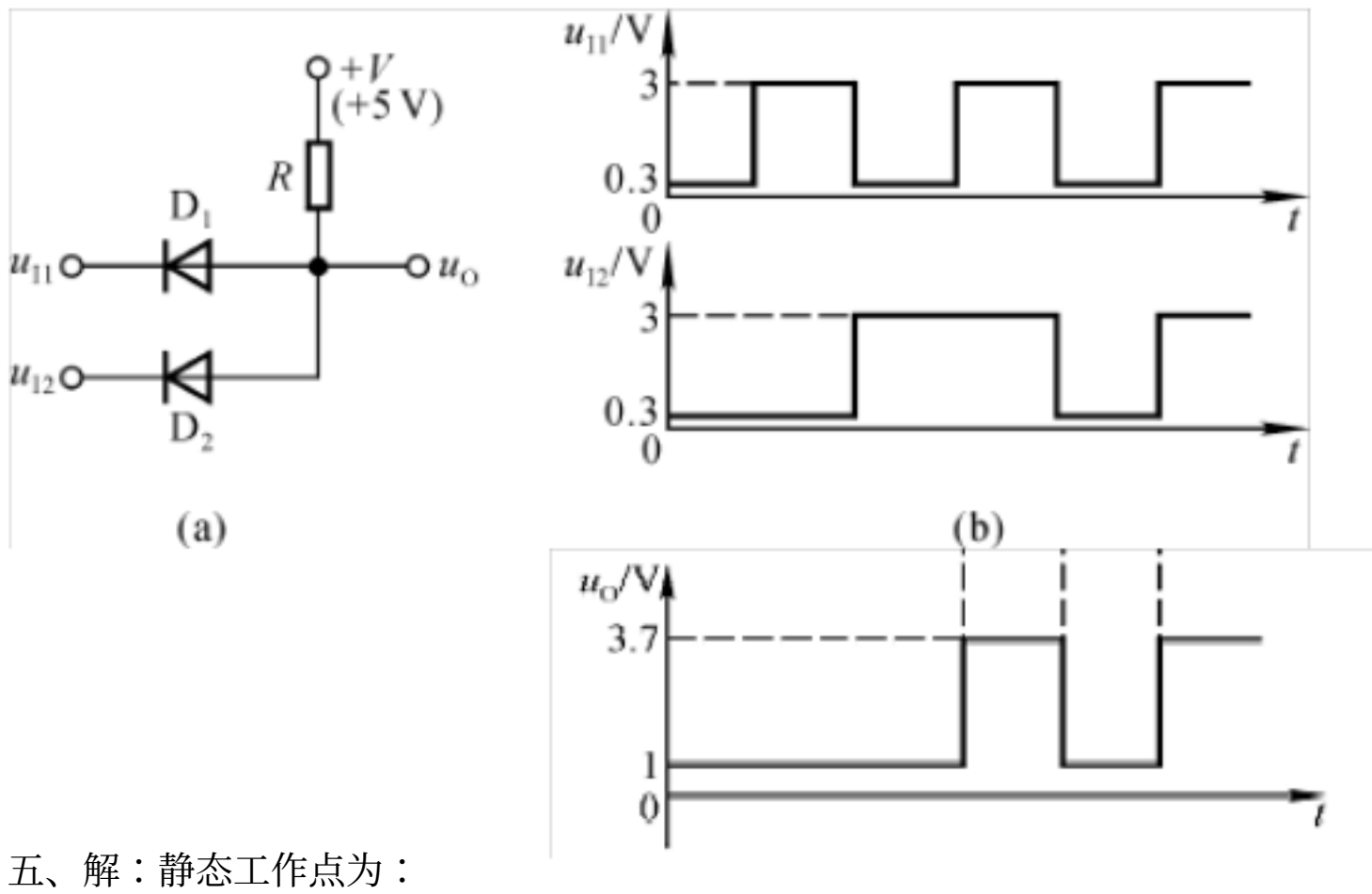
分析：

①当 u_{i1} 和 u_{i2} 均为时，　D1、D2 均导通，　u_0=1V；

②当 u_{i1} 和 u_{i2} 一个为，一个为 3V 时，为 3V 的二极管导通，为 3V 的二极管导通，为的二极管截止，u_0=；

③当 u_{i1} 和 u_{i2} 均为 3V 时， D1、 D2 均导通， u_0=。

所以 u_0 的波形图如下图所示：



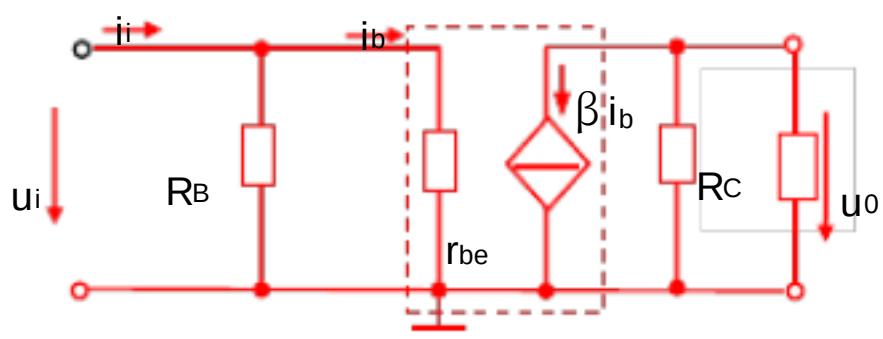
五、解：静态工作点为：

$$I_B \quad \frac{V_{CC} \quad U_{BE}}{R_B} \quad \frac{12 \quad 0.7}{360} mA \quad 0.031mA$$

$$I_C \quad I_B \quad 1.55mA$$

$$U_{CE} \quad V_{CC} \quad I_C R_C \quad 12 \quad 1.55 \quad 4 \quad 5.8V$$

微变等效电路如下图所示：



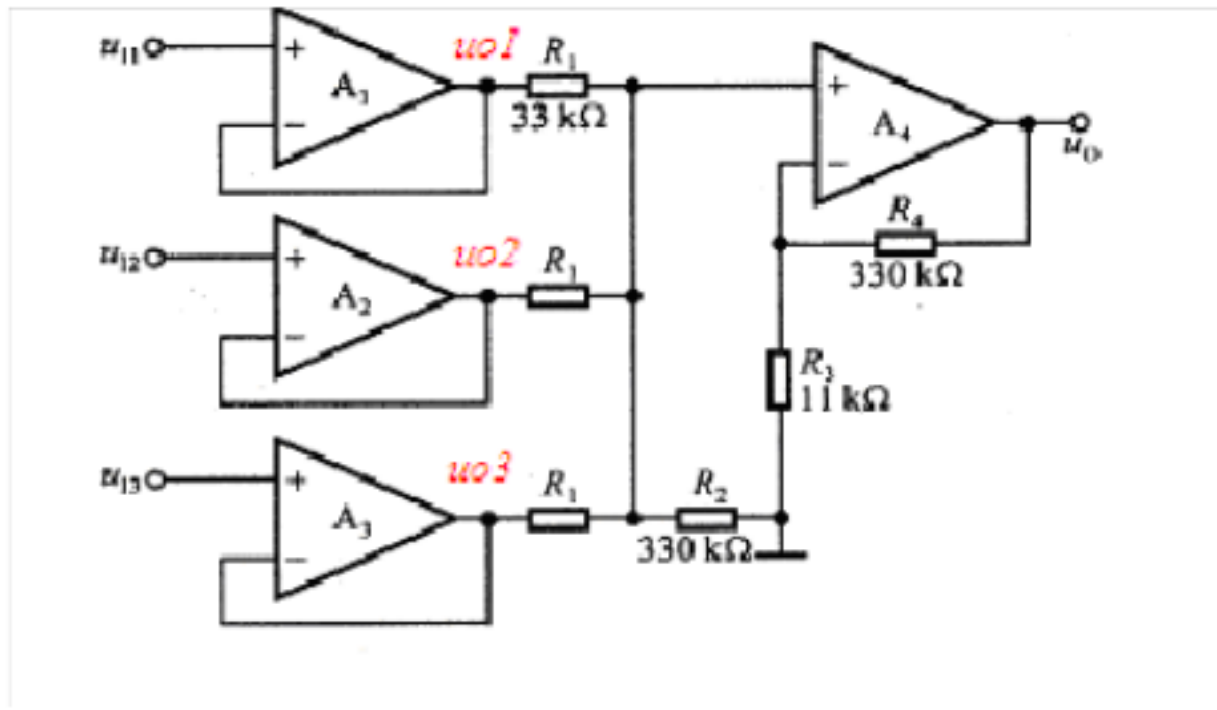
动态分析：

$$A_u \quad \frac{R_C \ // \ R_L}{r_{be}} \quad 50 \quad \frac{2}{1} \quad 100$$

$r_i = R_B // \ r_{be} \approx r_{be} = \ \Omega$

$r_0 = R_C = 4k\Omega$

六、解： A_1、 A_2、 A_3 为电压跟随器。



u_{o1} u_{i1} u_{o2} u_{i2} u_{o3} u_{i3}

$\frac{u_{o1} \quad u}{33} \quad \frac{u_{o2} \quad u}{33} \quad \frac{u_{o3} \quad u}{33} \quad \frac{u}{330}$ $u \quad \frac{11}{11 \quad 330} u_o \quad u \quad u$

则， $u_o \quad 10\, u_{i1} \quad u_{i2} \quad u_{i3}$

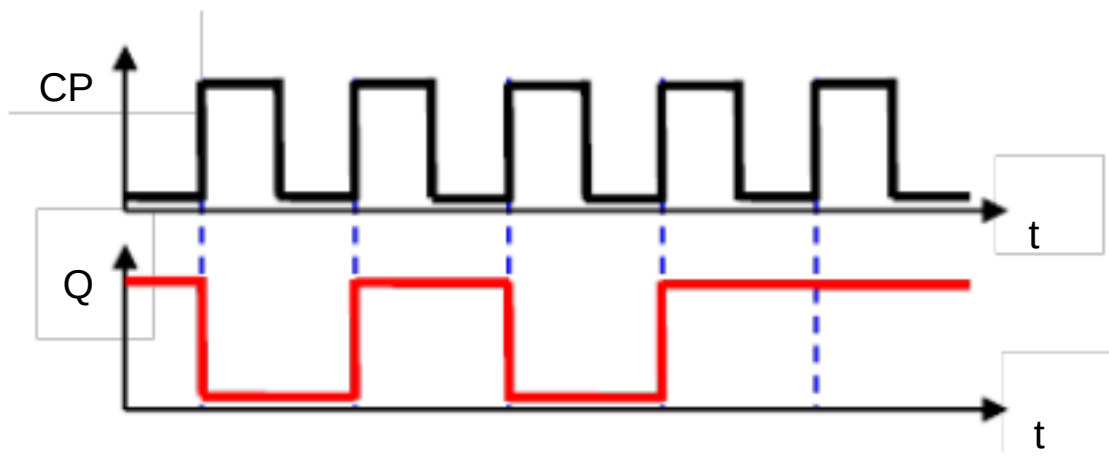
七、解：逻辑表达式为： $Y \quad A\overline{B} \quad \overline{A}B$

真值表为：

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

则A、B的功能为异或。

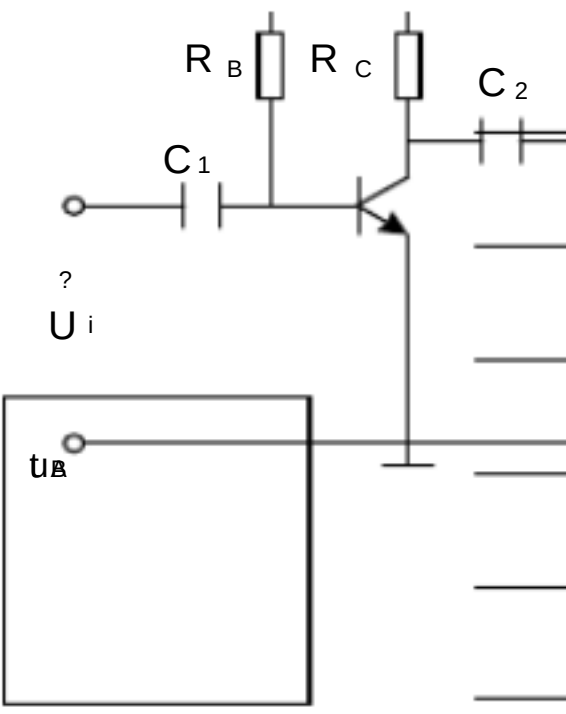
八、解：



九、解：设 A、B、C分别红、黄、绿信号灯，亮为“ 1”，不亮为“ 0”。F表示输出端输出的高电平报警信号，报警为“ 1”，不报警为“ 0”。

真值表为：

A	B	C	F



0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

逻辑表达式为： F $\overline{A}\overline{B}C$ $A\overline{B}C$ $AB\overline{C}$ ABC $\overline{A}BC$ AC AB

实现的逻辑电路如下图所示：

